TP2 :

Mission 1.1 :

Configuration mot de passe user :

La capture montre la modification du fichier /etc/login.defs. Les paramètres de durée de vie des mots de passe ont été configurés afin d'imposer un renouvellement régulier et d'améliorer la sécurité des comptes utilisateurs.

```
[root@srv-core ~]# cp -a /etc/login.defs /root/login.defs.orig
[root@srv-core ~]# sed -i \
-e 's/^PASS_MAX_DAYS.*/PASS_MAX_DAYS   90/' \
-e 's/^PASS_MIN_DAYS.*/PASS_MIN_DAYS   1/' \
-e 's/^PASS_WARN_AGE.*/PASS_WARN_AGE   14/' \
-e 's/^UMASK.*/UMASK           027/' \
/etc/login.defs
[root@srv-core ~]# grep -E '^(PASS_|UMASK|USERGROUPS_ENAB|CREATE_HOME)' /etc
/login.defs
UMASK           027
PASS_MAX_DAYS   90
PASS_MIN_DAYS   1
PASS_WARN_AGE   14
USERGROUPS_ENAB yes
CREATE_HOME     yes
```

```
[root@srv-core ~]# cat > /etc/security/pwquality.conf.d/50-helios.conf <<'EO
F'
> minlen = 12
minclass = 3
maxrepeat = 3
dictcheck = 1
usercheck = 1
enforce_for_root
EOF
[root@srv-core ~]# cat /etc/security/pwquality.conf.d/50-helios.conf
minlen = 12
minclass = 3
maxrepeat = 3
dictcheck = 1
usercheck = 1
enforce_for_root
[root@srv-core ~]#
```

Mission 1.2 :

Configuration pwquality :

Cette configuration applique une politique de mots de passe renforcée. Les mots de passe doivent avoir une longueur minimale de 12 caractères et respecter plusieurs critères de complexité avant d'être acceptés.

```
[root@srv-core ~]# chage -l julien
Last password change                                    : nov. 03, 2026
Password expires                                        : févr. 01, 2027
Password inactive                                       : févr. 08, 2027
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
[root@srv-core ~]# getent passwd julien nadia tarek audit-ext
julien:x:5100:5000:Julien Marty - chef equipe transport:/home/julien:/bin/ba
sh
nadia:x:5101:5000:Nadia Belkacem - exploitante:/home/nadia:/bin/bash
tarek:x:5102:5001:Tarek Oualid - analyste telemetrie:/home/tarek:/bin/bash
audit-ext:x:5103:5001:Auditeur externe - mandat Q4:/home/audit-ext:/bin/bash
[root@srv-core ~]# getent group transport telemetry helios-ops
transport:x:5000:tarek
telemetry:x:5001:
helios-ops:x:5002:julien
[root@srv-core ~]#
```

Mission 1.3 :

Julien devient l'admin du groupe Transport :

Cette capture montre que Julien a été désigné administrateur du groupe transport. Il est désormais autorisé à gérer les membres du groupe sans intervention du compte root.



Ajout de Nadia dans le groupe Transport :

Depuis son compte, Julien ajoute Nadia au groupe transport. La commande id valide immédiatement la prise en compte du changement.



Expiration du mot de passe

La date du dernier changement de mot de passe est volontairement modifiée afin de forcer un renouvellement lors de la prochaine connexion.

```
[root@srv-core ~]# chage -d "$(date -d yesterday +%F)" julien
[root@srv-core ~]# chage -l julien
Last password change                                    : nov. 02, 2026
Password expires                                        : janv. 31, 202
Password inactive                                       : févr. 07, 202
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 1
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 14
```

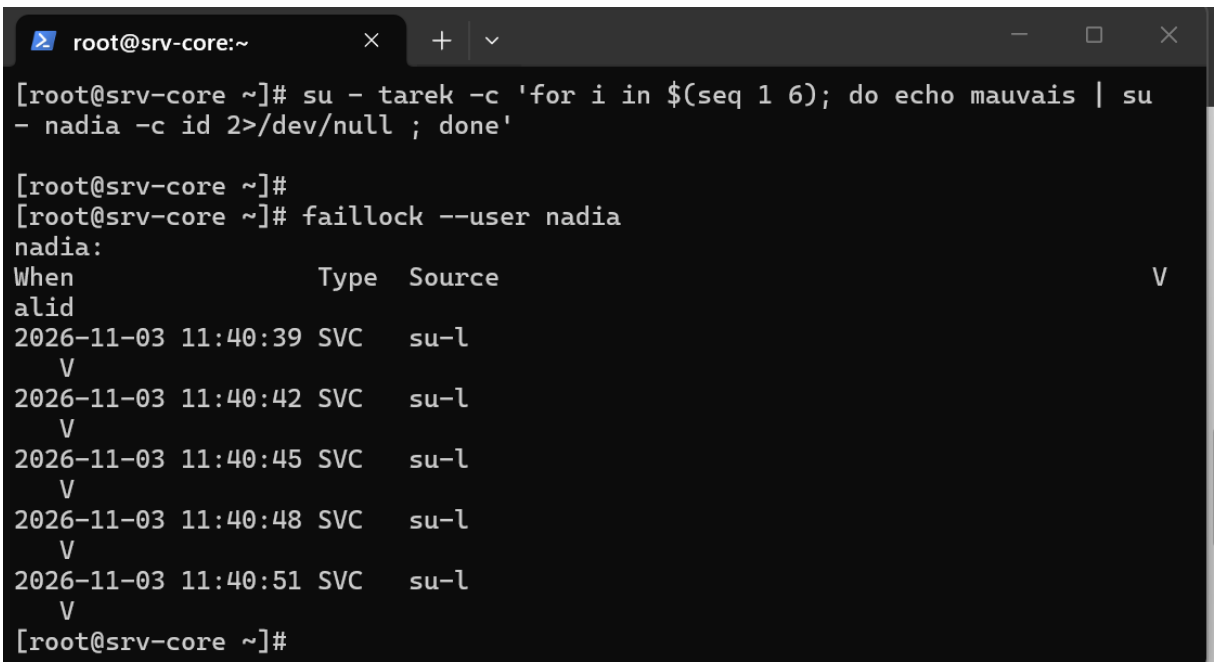
Changement de mot de passe pour Julien, mais mot de passe pas assez fort :

Le mot de passe proposé ne respecte pas les critères de sécurité définis précédemment. PAM refuse donc la modification.

```
Changement de mot de passe pour l'utilisateur julien.
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 12 caractères
passwd: Erreur de manipulation du jeton d'authentification
```

Faillock avant réinitialisation

Les échecs d'authentification de Nadia sont enregistrés par Faillock. Le compteur permet d'identifier les tentatives suspectes ou les erreurs répétées.



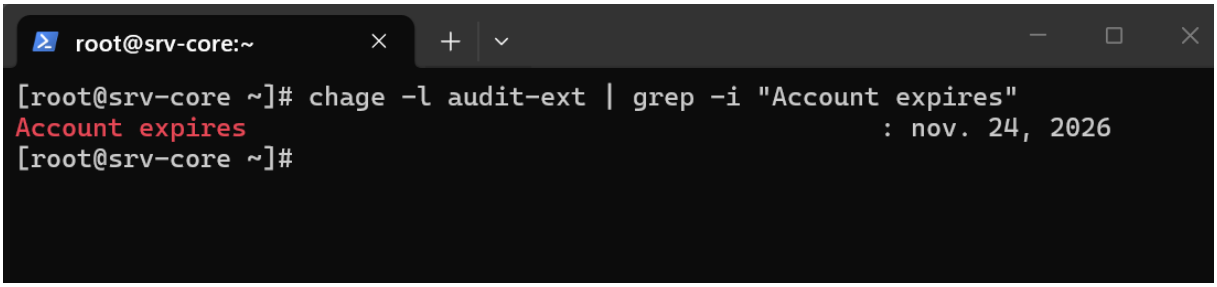
Faillock après réinitialisation

Le compteur d'échecs a été remis à zéro. Aucun blocage ou tentative enregistrée n'est désormais affiché pour l'utilisateur.

```
[root@srv-core ~]# faillock --user nadia
nadia:
When                Type  Source
alid
[root@srv-core ~]#
```

Date d’expiration de l’audit :

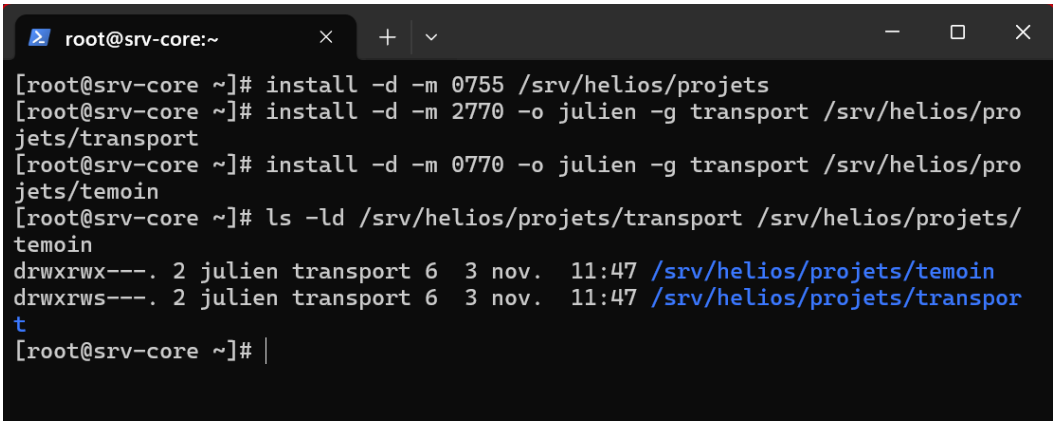
Cette vérification confirme que le compte externe possède bien une date de fin de validité afin de limiter son accès dans le temps.



Mission 2.1 :

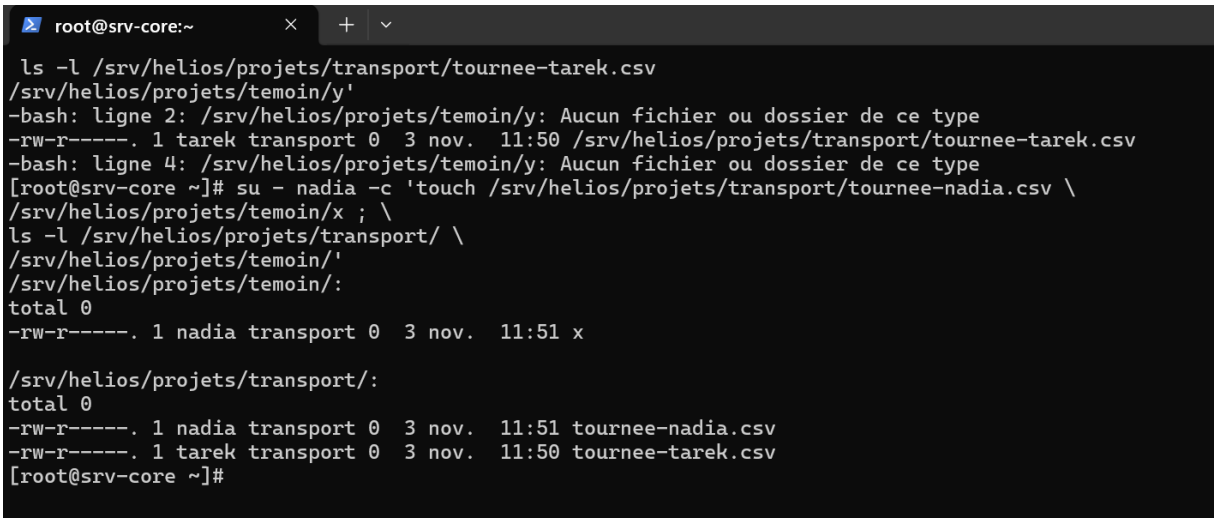
Création des répertoires :

Les répertoires du projet sont créés avec leurs propriétaires et permissions adéquates afin de contrôler les accès des différents groupes.



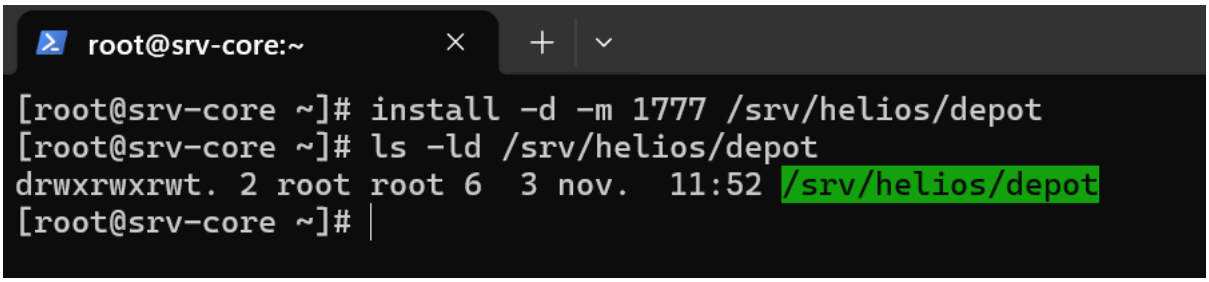
Démonstration SETGID :

Le bit SETGID garantit que les nouveaux fichiers héritent automatiquement du groupe du répertoire parent. Ceci facilite le travail collaboratif.



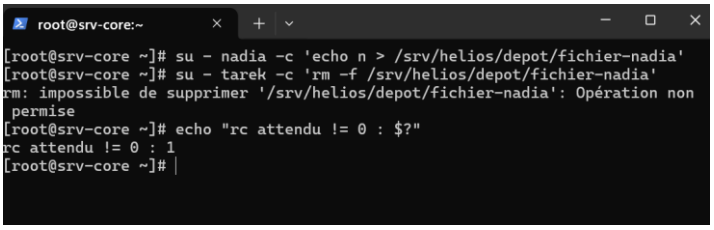
Preuve Sticky Bit :

Le Sticky Bit est activé sur le répertoire partagé pour empêcher un utilisateur de supprimer les fichiers créés par un autre utilisateur.



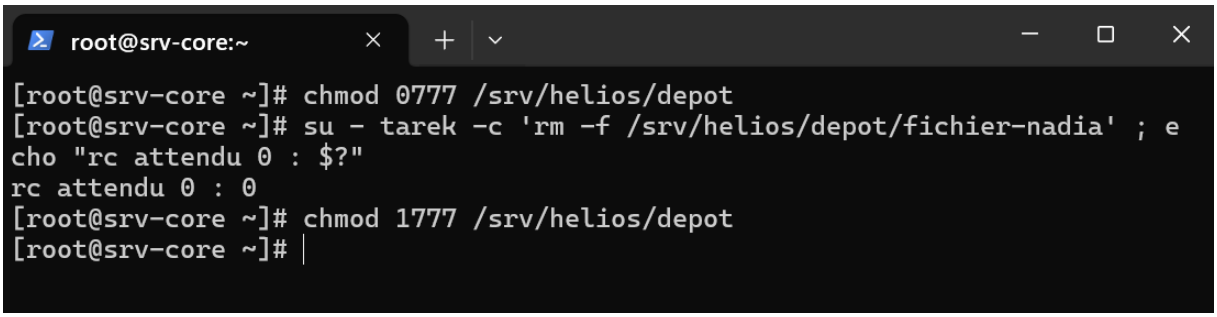
Refus de suppression Tarek – Nadia :

La tentative de suppression échoue car Nadia n'est pas propriétaire du fichier. Le Sticky Bit protège efficacement les données partagées.



Démonstration sans Sticky Bit :

Une fois le Sticky Bit retiré, la suppression devient possible, démontrant l'utilité de cette protection.

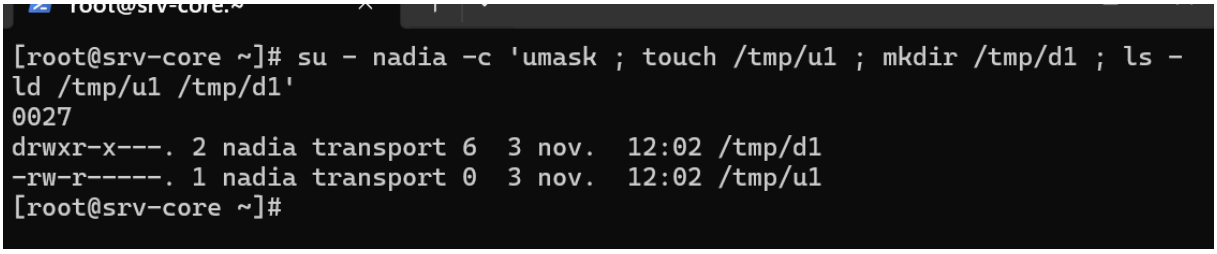


Mission 2.2 :

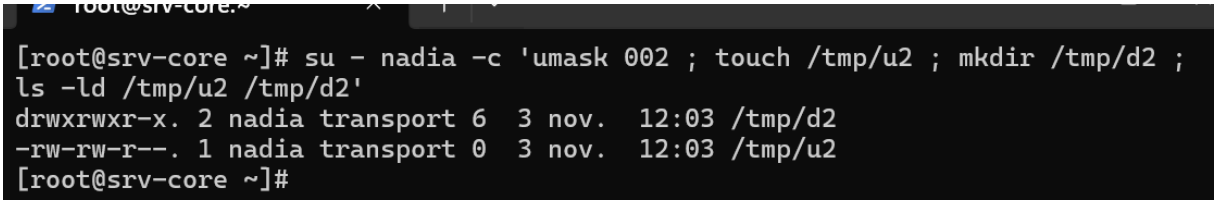
Umask prediction :

Umask	Fichier attendu	Répertoire attendu
022	644	755
002	664	775
077	600	700

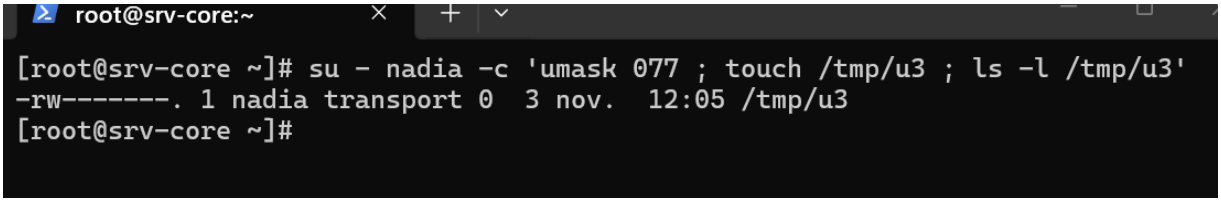
Umask Test 1 Nadia :



Umask Test 2 Nadia :



Umask Test 3 Nadia :



Verif Umask Nadia et audit :

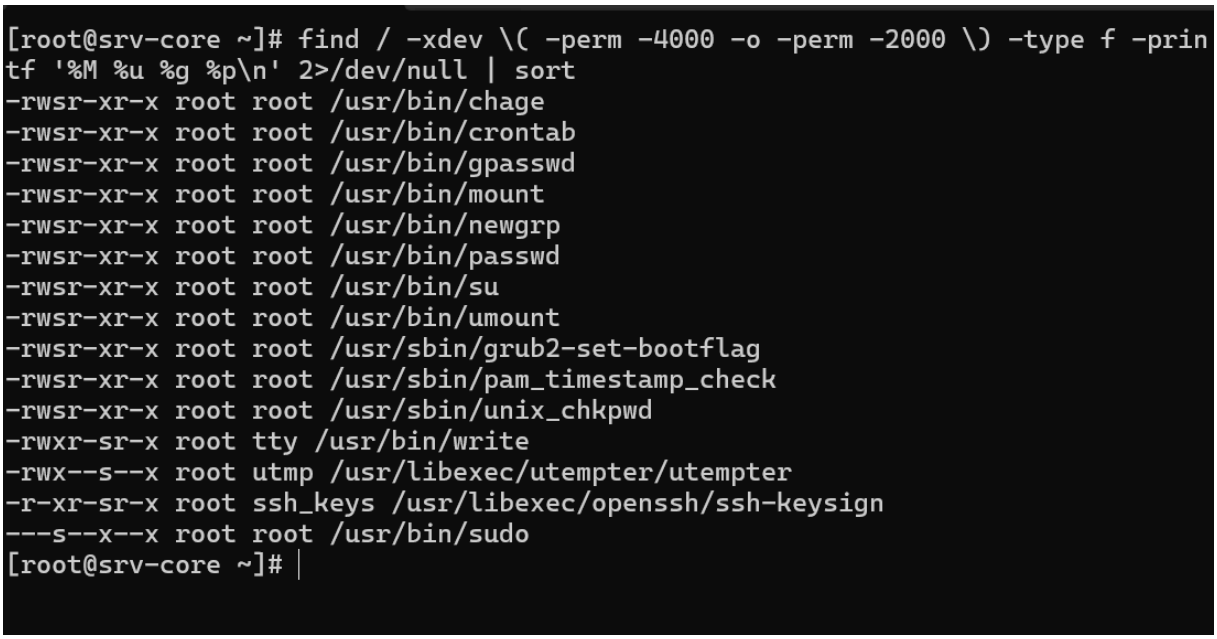
La capture confirme que les paramètres d'umask sont appliqués automatiquement lors de la connexion des utilisateurs concernés.



Mission 2.3 :

Inventaire Setuid :

Cette commande recense les exécutables disposant du bit SetUID. Ces programmes nécessitent une attention particulière en raison de leurs privilèges élevés.



Script SetUID ignoré

Linux ignore le bit SetUID sur les scripts interprétés pour des raisons de sécurité. La démonstration valide ce comportement.

```
[root@srv-core ~]# printf '#!/usr/bin/bash\nid\n' > /usr/local/bin/faux-setuid
.sh
[root@srv-core ~]# chmod 4755 /usr/local/bin/faux-setuid.sh
[root@srv-core ~]# ls -l /usr/local/bin/faux-setuid.sh
-rwsr-xr-x. 1 root root 19  3 nov.  12:11 /usr/local/bin/faux-setuid.sh
[root@srv-core ~]# su - nadia -c '/usr/local/bin/faux-setuid.sh'
uid=5101(nadia) gid=5000(transport) groupes=5000(transport) contexte=unconfine
d_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@srv-core ~]#
```

Les deux sorties de helios-lastlog :

L'exécutable permet d'accéder aux informations protégées du journal des connexions sans donner un accès direct aux fichiers sensibles.

```
[root@srv-core ~]# gcc -O2 -Wall -Wextra \
-o /usr/local/bin/helios-lastlog \
/root/helios-lastlog.c
[root@srv-core ~]# chown root:telemetry /usr/local/bin/helios-lastlog
[root@srv-core ~]# chmod 2755 /usr/local/bin/helios-lastlog
[root@srv-core ~]# ls -l /usr/local/bin/helios-lastlog
-rwxr-sr-x. 1 root telemetry 17504  3 nov.  12:15 /usr/local/bin/helios-lastlo
g
[root@srv-core ~]#
```

```
[root@srv-core ~]# su - julien -c 'tail -n 3 /var/log/helios/app.log' ; echo "
rc attendu != 0 : $?"
tail: impossible d'ouvrir '/var/log/helios/app.log' en lecture: Permission non
 accordée
rc attendu != 0 : 1
[root@srv-core ~]# su - julien -c '/usr/local/bin/helios-lastlog' ; echo "rc a
ttendu 0 : $?"
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 21 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 22 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 23 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 24 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 25 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 26 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 27 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 28 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 29 ok
2026-11-03T12:14:07+01:00 INFO trame 30 ok
rc attendu 0 : 0
[root@srv-core ~]#
```

Mission 3.1 :

Accès nominatif hors groupe :

Une ACL nominative est ajoutée afin d'accorder des droits spécifiques à un utilisateur en dehors des permissions UNIX classiques.

```
root@srv-core:~
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/projets/transport
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/projets/transport
# owner: julien
# group: transport
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

[root@srv-core ~]# setfacl -R -m u:audit-ext:rX /srv/helios/projets/transport
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/projets/transport
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/projets/transport
# owner: julien
# group: transport
# flags: -s-
user::rwx
user:audit-ext:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---

[root@srv-core ~]# ls -ld /srv/helios/projets/transport
drwxrws---+ 2 julien transport 75  3 nov.  12:07 /srv/helios/projets/transport
[root@srv-core ~]#
```

Verif perm denied :

Cette capture démontre qu'un utilisateur sans ACL adaptée ne peut pas créer ou modifier des fichiers dans le répertoire.

```
root@srv-core:~
[root@srv-core ~]# su - audit-ext -c 'ls -l /srv/helios/projets/transport/'
total 0
-rw-rw-r--+ 1 nadia transport 0  3 nov.  12:07 partage.txt
-rw-r-----+ 1 nadia transport 0  3 nov.  11:51 tournee-nadia.csv
-rw-r-----+ 1 tarek transport 0  3 nov.  11:50 tournee-tarek.csv
[root@srv-core ~]# su - audit-ext -c 'cat /srv/helios/projets/transport/tourne
e-nadia.csv'
[root@srv-core ~]# su - audit-ext -c 'touch /srv/helios/projets/transport/inte
rdit' ; echo "rc attendu != 0
: $?"
touch: impossible de faire un touch '/srv/helios/projets/transport/interdit':
Permission non accordée
rc attendu != 0
: 1
[root@srv-core ~]#
```

Mission 3.2 :

Ajouts des ACL :

```
[root@srv-core ~]# setfacl -d -m u:audit-ext:r /srv/helios/projets/transport
[root@srv-core ~]# setfacl -d -m g:transport:rwx /srv/helios/projets/transport
[root@srv-core ~]# setfacl -d -m o::--- /srv/helios/projets/transport
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/projets/transport
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/projets/transport
# owner: julien
# group: transport
# flags: -s-
user::rwx
user:audit-ext:r-x
group::rwx
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:audit-ext:r--
default:group::rwx
default:group:transport:rwx
default:mask::rwx
default:other::---

[root@srv-core ~]#
```

ACL hérité automatiquement :

Les nouvelles ACL sont automatiquement transmises aux fichiers créés dans le répertoire, garantissant une gestion cohérente des accès.

```
[root@srv-core ~]# su - nadia -c 'touch /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv ; mkdir -p /srv/helios/projets/transport/semaine-41'
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
# owner: nadia
# group: transport
user::rw-
user:audit-ext:r--
group::rwx                      #effective:rw-
group:transport:rwx             #effective:rw-
mask::rw-
other::---

[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/projets/transport/semaine-41
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/projets/transport/semaine-41
# owner: nadia
# group: transport
# flags: -s-
user::rwx
user:audit-ext:r--
group::rwx
group:transport:rwx
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:audit-ext:r--
default:group::rwx
default:group:transport:rwx
default:mask::rwx
default:other::---

[root@srv-core ~]# su - audit-ext -c 'cat /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv' ; echo "rc attendu 0
: $?"
rc attendu 0
: 0
[root@srv-core ~]#
```

Mission 3.3 :

Avant :

```
[root@srv-core ~]# setfacl -m u:tarek:rwx /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
# owner: nadia
# group: transport
user::rw-
user:tarek:rwx
user:audit-ext:r--
group::rwx
group:transport:rwx
mask::rwx
other::---

[root@srv-core ~]# chmod g-w /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
[root@srv-core ~]# getfacl /srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
getfacl : suppression du premier « / » des noms de chemins absolus
# file: srv/helios/projets/transport/tournee-j2.csv
# owner: nadia
# group: transport
user::rw-
user:tarek:rwx                  #effective:r-x
user:audit-ext:r--
group::rwx                      #effective:r-x
group:transport:rwx             #effective:r-x
mask::r-x
other::---

[root@srv-core ~]#
```

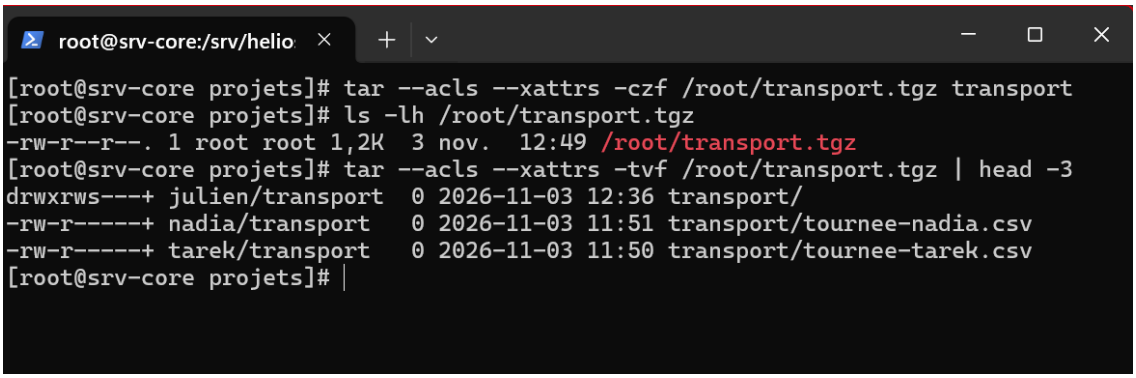
Après :



Chmod g-w a modifié le Mask ACL et non l'entrée ACL de Tarek. L'ACL indique toujours rwx, mais le masque retire l'écriture, ce qui rend les droits effectifs r-x. Tarek perd donc l'autorisation d'écrire jusqu'à ce que le masque soit remis à rwx.

Mission 3.4 :

ACL :



Mission 4.1 :

Validation sudoers :

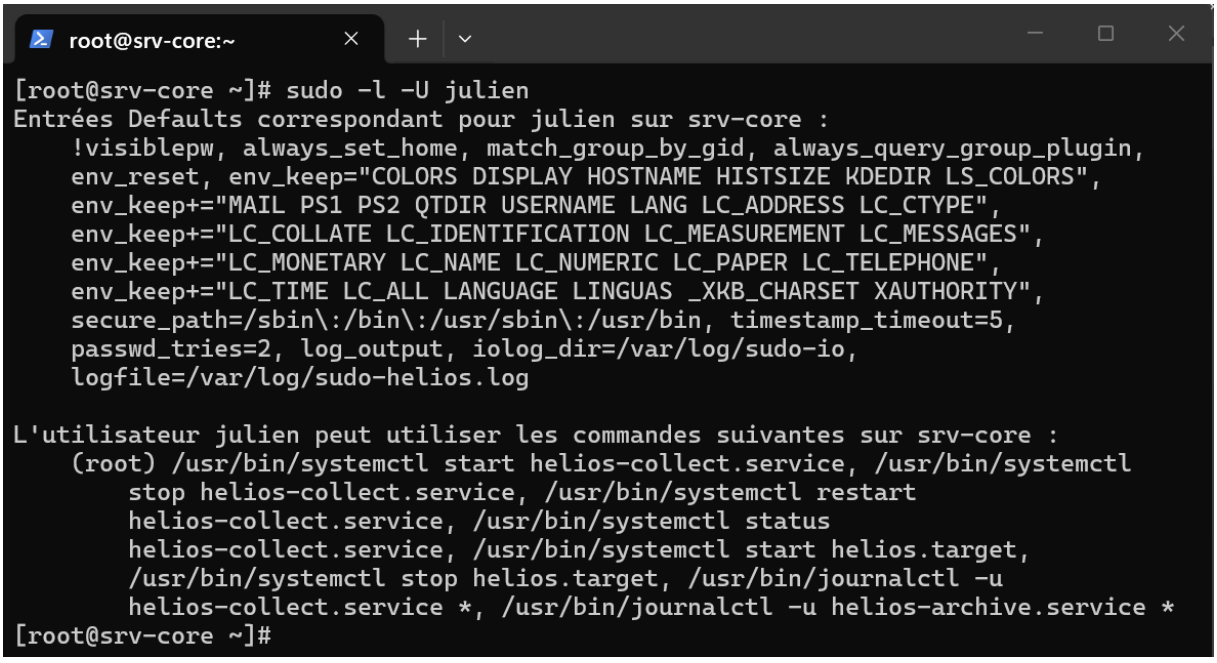
```
[root@srv-core ~]# chmod 0440 /etc/sudoers.d/90-helios-ops
[root@srv-core ~]# visudo -cf /etc/sudoers.d/90-helios-ops
/etc/sudoers.d/90-helios-ops : analyse réussie
[root@srv-core ~]#
```

Le fichier sudoers a été contrôlé avec visudo, ce qui garantit l'absence d'erreur de syntaxe.

Mission 4.2 :

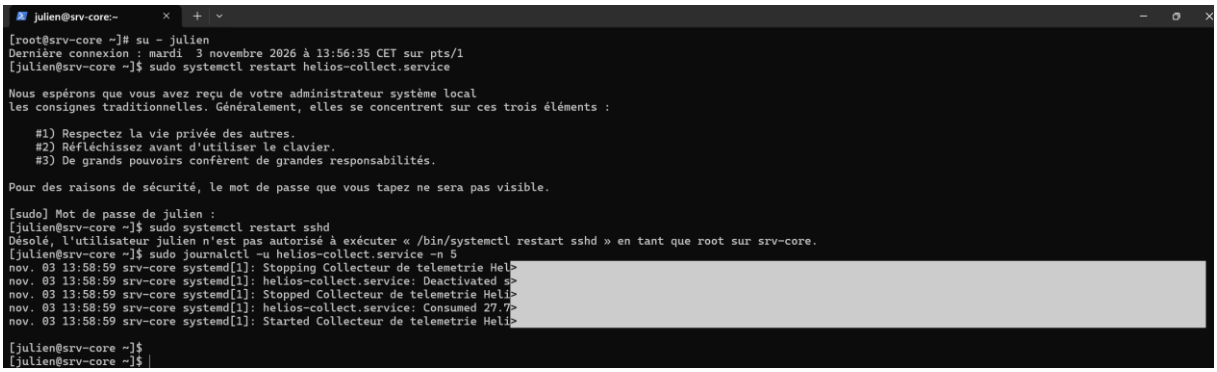
Droits de julien :

La capture liste précisément les commandes que Julien peut exécuter avec les privilèges accordés.



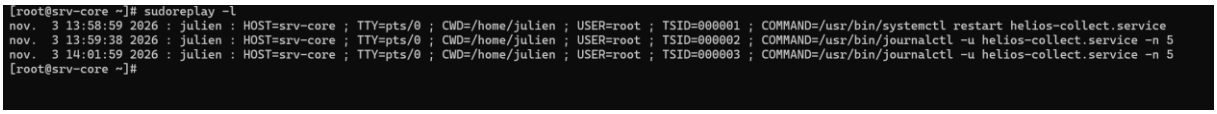
Verif droits de julien :

Julien peut utiliser les commandes autorisées mais ne possède pas un accès root complet. Le principe du moindre privilège est respecté.



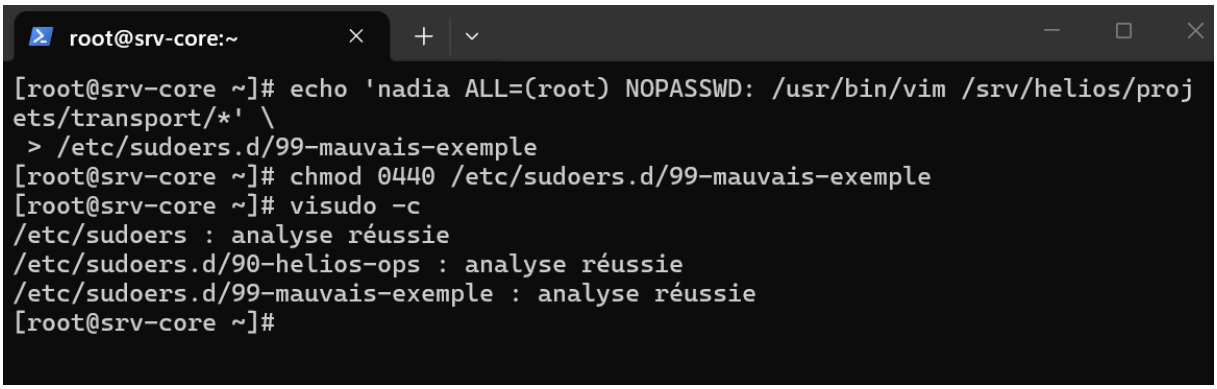
Sudoreplay :

L'historique d'une session sudo est rejoué afin de démontrer la traçabilité des actions administratives.



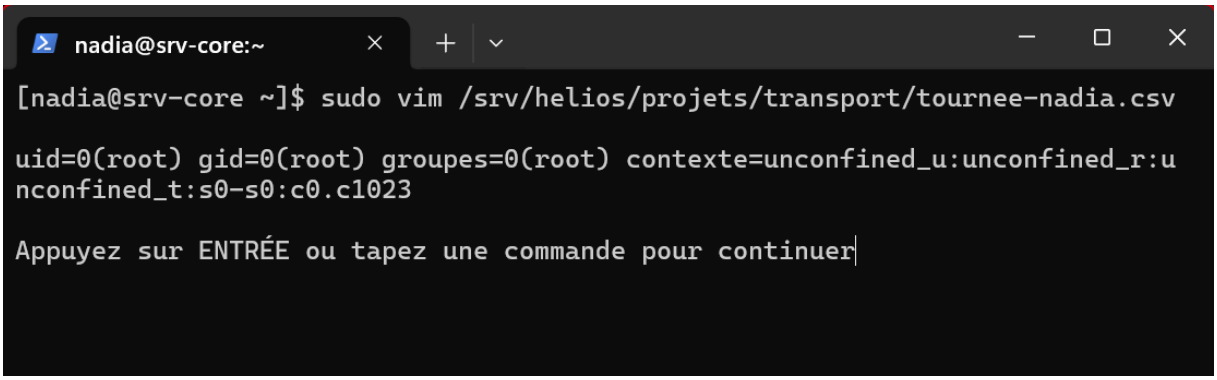
Mission 4.3 :

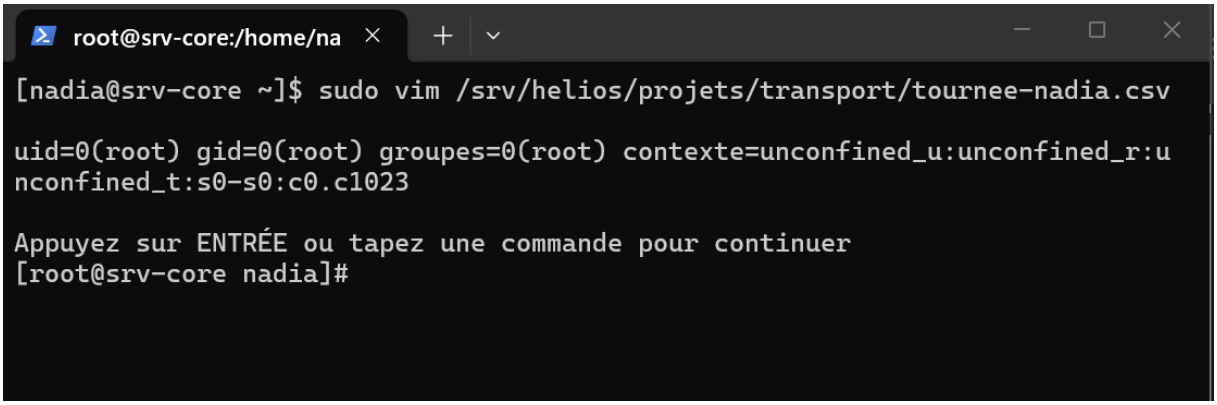
Ajout mauvaise règle :



Evasion shell :

Cette démonstration montre qu'autoriser Vim dans sudo peut conduire à une escalade de privilèges et à l'obtention d'un shell root.





Donc Autoriser Vim donne un accès presque complet au root.